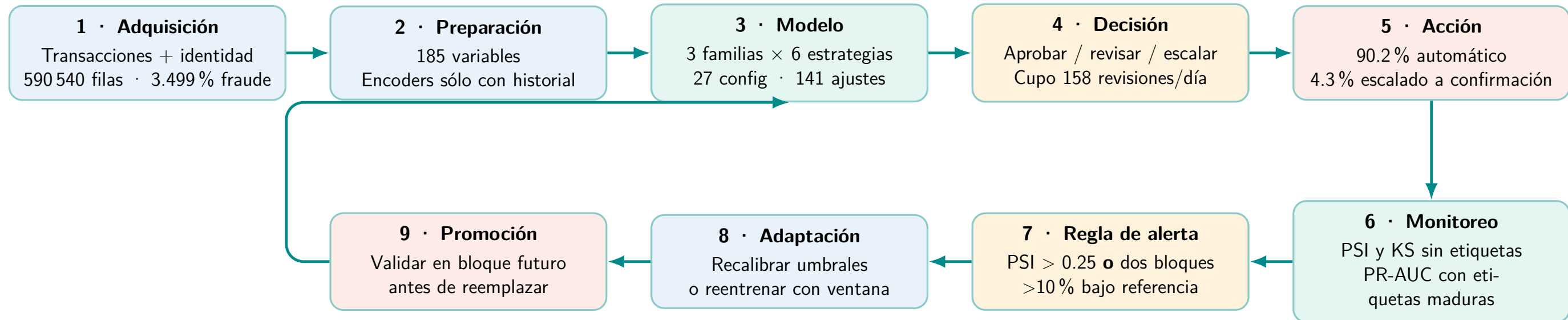


Sistema adaptativo para detección de fraude financiero

IEEE-CIS · Proyecto 1 · Evidencia alineada con la rúbrica de Planificación y Toma de Decisiones en IA

Ciclo de vida del sistema



El lazo 6→9 es lo que hace al sistema adaptativo: el modelo nunca se reemplaza sin validación en un bloque futuro.

Lo que medimos

Adaptar sí mejora la detección

PR-AUC media de holdout, ventana de 45 días frente a modelo congelado:

LightGBM 0.550 → 0.597 · XGBoost 0.499 → 0.557 · CatBoost 0.471 → 0.517

t pareado significativo en las tres ($p = 0.024, 0.006, 0.007$).

Pero no se traduce en ahorro

Costo ilustrativo por transacción en el escenario central:

Aprobar todo 23.379 · V01 con política 8.818 · periódico 45 d 8.925

Evita 129 fraudes más, a cambio de 247 escalaciones legítimas más a USD 10.

Dónde está la verdadera palanca

Eficacia del analista de 60 a 100 %: mueve el costo **1.824** USD/txn.

Costo de reentrenar de USD 0 a 500: mueve el costo **0.028** USD/txn.

65× de diferencia. El límite es la revisión humana.

El detector sin etiquetas no vio la degradación

El PSI del score nunca superó **0.011** mientras la PR-AUC semanal caía de **0.732 a 0.473** (−35 %). El umbral convencional de 0.25 quedó 23× por encima de todo lo observado.

Concept drift sin covariate shift: la alerta combina ambas señales.

Auditamos nuestro propio trabajo

Fuga de V01: medida, no supuesta. Con cuartiles contaminados PR-AUC 0.51656; limpios 0.51910. La versión con fuga rinde **0.0025 peor** en esta auditoría aislada.

Calibración: el score sobreestima 4.11×. Isotónica baja Brier de 0.0479 a **0.0219**.

Recomendación exploratoria: mantener V01 con política y conservar la infraestructura adaptativa. Se formuló tras ver la reversión en holdout; un periodo futuro debe probarla. Medir en piloto la eficacia real del analista antes de automatizar el reentrenamiento.

Alcance: el costo central es ilustrativo; la sensibilidad con cifras de Forrester y LexisNexis se seleccionó sólo en validación. La comparación usa etiquetas históricas, no es un ensayo causal. UID conocido/desconocido es un proxy operativo, no una prueba de equidad demográfica.